

MODEL DE ANTRENAMENT — TS2

(subiect generat pentru autoevaluare, nu e biletul oficial de examen)

1. Se consideră sistemul reprezentat prin următoare funcție de transfer:

$$G_0(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 7s + 10}$$

- Să se determine modelul la stare. (0.75p)
 - Să se realizeze schema bloc. (0.5p)
 - Să se determine răspunsul procesului (la intrare treaptă unitară). (0.75p)
 - Să se determine dacă procesul este controlabil. (0.5p)
2. Fie un sistem cu reacție negativă unitară în care:

$$G(s) = 8 \frac{0.25s + 1}{s}$$

- Trasați caracteristicile amplitudine-pulsație și fază-pulsație. (1p)
 - Să se calculeze eroarea staționară. (0.5p)
3. Fie un sistem de reglare cu funcția de transfer pe calea directă $G(s)$ și funcția de transfer pe calea de reacție, $H(s)$:

$$G(s) = \frac{k}{s(s+4)} \quad H(s) = \frac{1}{s+2}$$

- Folosind curba polară să se determine domeniul de valori al factorului de amplificarea pentru care sistemul în circuit închis este stabil. Trasați curba polară. (1p)
 - Să se calculeze marginea de fază. (0.5p)
4. Se dă sistemul cu reacție negativă unitară, cu funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s) = \frac{K(s+4)}{s(s+3)(s^2+2s+5)}$$

Să se traseze locul rădăcinilor. (1.5p)

5. Fie sistemul în circuit închis de următoarea formă:

$$G(s) = \frac{16}{s^2 + 8s + 16}$$

Să se calculeze și să se schițeze răspunsul sistemului pentru o mărime de intrare $u(t) = 3 \sin 3t$. (1p)

Teorie:

- Cum se aproximează, în domeniul frecvenței, caracteristica amplitudine-pulsație pentru un element de ordinul doi cu poli complex conjugați?
- Ce reprezintă frecvența de frângere ω_f a unui factor de ordinul întâi și cum modifică ea panta asimptotei Bode?
- Care sunt indicatorii de calitate din domeniul timpului ce caracterizează un sistem în circuit închis?
- Să se realizeze schema bloc de reglare pentru un sistem cu reacție negativă unitară și element de execuție cu funcție de transfer $H_e(s)$.

Toate subiectele teoretice valorează 1 punct.